

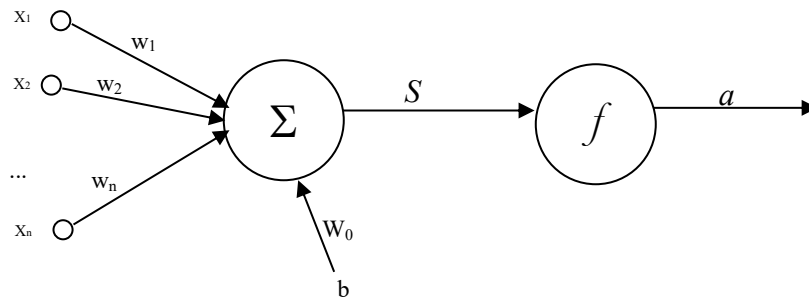
Ficha de Trabalho nº 5

Matlab: Redes Neurais (perceptron)

1. Introdução

As Redes Neurais podem ser usadas para determinar relações e padrões entre entradas e saídas. A unidade mais simples de uma rede neuronal é o **perceptron**. Nesta ficha será feita a implementação de um perceptron para resolução de diferentes problemas.

A estrutura genérica de um perceptron é a seguinte:



- Existe um conjunto de dados de entrada x_i (*inputs*), cada um deles com um peso w_i inicializado aleatoriamente;
- Existe um polo b (*bias*) com um peso w_0 inicializado aleatoriamente;
-

Através da aprendizagem iterativa dos pesos, o perceptron é capaz de encontrar uma solução para dados linearmente separáveis (dados que possam ser separados por uma reta ou um hiperplano).

Em cada iteração, a saída S é calculada usando a seguinte equação:

$$S = \sum_{i=1}^n x_i w_i + w_0 b$$

A classificação a é decidida pela função de ativação escolhida: as funções mais usadas são a função *step*, a função linear, a função sigmoide, a função *tanh* ou a função *sign*. A função *step* é a função usada pelo perceptron:

$$f(S) = \begin{cases} 1 & \text{se } S \geq 0 \\ 0 & \text{se } S < 0 \end{cases}$$

Na aprendizagem supervisionada, a classificação dada pela rede é comparada com o valor desejado, sendo o erro obtido (*delta*) usado para ajustar os pesos w_i . O pseudo-código seguinte resume este processo:

Dado um conjunto com k exemplos de treino (entradas e respectivas saídas)

Inicializar os pesos w_i de forma aleatória

Inicializar coeficiente de aprendizagem *coeff* e a entrada *b*

Repetir N iterações

Para cada exemplo de treino com input $x_1, \dots, x_n$ e saída *t*

$$S = \sum_{i=1}^n x_i w_i + w_0 b$$

Calcular $f(S)$ //usar *S* e a função de ativação

$\text{delta} = t - f(S)$ //cálculo do erro para o exemplo de treino *j*

Para *i* = 1 até numero de entradas

$w_i = w_i + \text{coeff} * x_i * \text{delta}$ //ajustar valor dos pesos

$w_0 = w_0 + \text{coeff} * b * \text{delta}$ //ajustar valor do peso do polo

2. Implementação de um perceptron em Matlab

3.1 Descrição genérica do problema e do perceptron a utilizar

Nesta secção será implementado e treinado um perceptron para as operações lógicas OR, AND e NAND, cujas tabelas de verdade são as seguintes:

OR

x_1	x_2	<i>t</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND

x_1	x_2	<i>t</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND

x_1	x_2	<i>t</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

O código Matlab fornecido no Moodle está dividido em quatro secções partes principais:

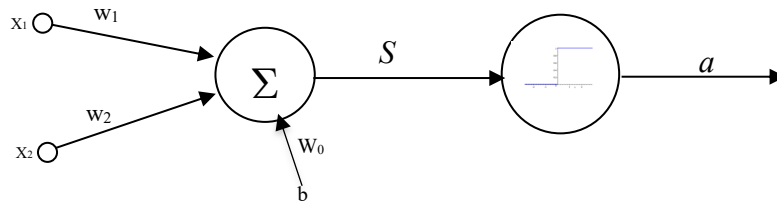
- 1) Inicialização da rede
- 2) Simulação do perceptron aleatório
- 3) Treino da rede
- 4) Teste (simulação) do perceptron treinado

O perceptron a implementar tem as seguintes características:

- Arquitetura e Inicialização:
 - N° de entradas: duas (x_1 e x_2) com pesos (w_1 e w_2)
 - Um polo (b) com peso w_0
 - Os pesos devem ser inicializados aleatoriamente usando a função *rand* do Matlab.
 - Coeficiente de aprendizagem *coeff*=1.0 e polo b =1 (estes valores não devem ser alterados)

- Simulação:

- O resultado (classificação) para um conjunto de inputs é obtido efectuando a soma pesada das entradas, a que se segue a aplicação da função de ativação:



- A função de ativação *step* é dada pela equação: $f(S) = \begin{cases} 1 & \text{se } S \geq 0 \\ 0 & \text{se } S < 0 \end{cases}$

- Treino:

- Os pesos são alterados usando a regra delta: $w_i = w_i + \text{coeff} * x_i * \text{delta}$, onde *delta* é o erro dado pela diferença entre a saída desejada e a saída obtida.
- O peso do polo é alterado usando a expressão $w_0 = w_0 + \text{coeff} * b * \text{delta}$

Em cada iteração da fase de treino deverá ser mostrada a evolução (pontos a classificar, fronteira de decisão) de forma similar à figura 2. A linha de decisão é dada pela função:

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2}x_1 - \frac{w_0}{w_2}$$

Para tal deve usar a função *plot* do Matlab

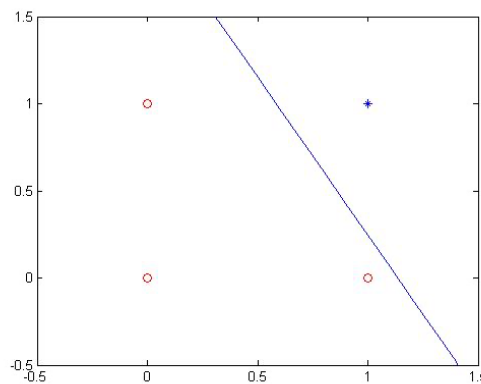


Figura 2 – Exemplo de possível visualização da evolução do perceptron

3.2 Tarefas a executar

- Grave para a sua área de trabalho o ficheiro ***perceptron_aula.m*** fornecido no Moodle. Use este ficheiro como base para a realização das atividades desta ficha de trabalho.
- Complete o código fornecido de acordo com a descrição dada na secção 3.1:
 - Inicialize os 3 pesos de forma aleatória (função ***rand()***)
 - Complete o vector com as saídas para os casos ‘OR’ e ‘NAND’
 - Complete o código na fase de simulação do perceptron aleatório

- iv. Implemente o treino do perceptron, usando o pseudo-código e os dados fornecidos (cálculo da saída, função de ativação, cálculo do erro e ajuste de pesos)
 - v. Complete o código na fase de teste
- c) Na linha de comando chame a função *perceptron_aula* para a função lógica AND
- ```
>> [w0, w1, w2, out_init, out_sim] = perceptron_aula('AND')
```
- i. O argumento da função indica qual a função lógica a simular ('AND', 'OR', 'NAND' ou 'XOR')
  - ii. A função devolve os pesos obtidos no final do treino, as saídas produzidas pelo perceptron aleatório e as saídas produzidas pelo perceptron treinado.

As classificações efetuadas pelo perceptron devem ser comparadas com o vector *target* da função lógica que está a ser simulada. Se o perceptron conseguir aprender a função, no final do treino deve reproduzir as classificações corretas para cada input.

- d) Teste a rede para esta função. Analise e comente os resultados.
- e) Repita as tarefas **c)** e **d)** para as funções OR e NAND.
- f) Altere o código para a incluir também a função XOR. A tabela de verdade do XOR é:

| x <sub>1</sub> | x <sub>2</sub> | t |
|----------------|----------------|---|
| 0              | 0              | 0 |
| 0              | 1              | 1 |
| 1              | 0              | 1 |
| 1              | 1              | 0 |

Treine a rede para este problema. A que conclusões chega? Como justifica os resultados obtidos?

- g) Altere o código para que seja funcional para qualquer número de entradas da variável **in**:
  - i. Os pesos *w* devem ser guardados num vetor  $w=[w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4 \ ... \ w_n]$ . O tamanho do vetor deve corresponder ao número de exemplos de entradas (linhas da matriz **in**) + 1 (para guardar o *w*<sub>0</sub>)
  - ii. As variáveis ***out\_init***, ***out*** e ***delta*** devem ser inicializadas com o número de zeros correspondente ao número de exemplos de treino (número de colunas da matriz de entradas).
  - iii. O ciclo de exemplos de treino deve ser generalizado de 4 para o número de exemplos de treino (número de colunas da matriz de entradas).
  - iv. O cálculo de *S* deve ser feito num ciclo **for** que percorra o vetor de pesos e multiplique cada um deles pela entrada correspondente. O peso *w*<sub>0</sub> deve ser tratado fora do ciclo.

### 3. Proposta de Trabalho

Crie e treine um perceptron em Matlab que implemente a “**regra da maioria**” para 5 entradas binárias. Neste problema, o perceptron deve produzir o resultado 1 sempre que a maioria das entradas tiver o valor 1.

Adapte o código feito em g) para este problema.

- Na matriz de entradas crie todas as combinações possíveis para 5 entradas
- No vetor de saída coloque 1 ou 0 consoante se “regra da maioria” se aplica ou não na respetiva entrada
- Comente o código do *plot*